عزم القوة

الدرس ٥-١
صفحات الكتاب ٥٨-٦٠

💡 **فكرة الدرس:** **عزم القوة** هو التأثير الدوراني للقوة حول نقطة معينة تسمى **محور الدوران**. يكون للقوة عزم أكبر إذا كانت **أكبر مقدارًا**، أو **أبعد عن محور الدوران**، أو **عمودية** على الجسم.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف عزم القوة ومحور الدوران
- أذكر العوامل التي تزيد عزم القوة
- أفسر الاستفادة من العزم في المهام اليومية
- أوضح موازنة العارضة

📖 مفردات الدرس

عزم القوة
التأثير الدوراني للقوة حول نقطة معينة

محور الدوران
النقطة الثابتة التي يدور حولها الجسم

العتلة
قضيب طويل يُستخدم لرفع الأجسام الثقيلة

العارضة
جسم طويل وصلب له محور دوران في نقطة ما

محور الدوران والعزم

- مفصلات الباب هي محور دورانه
- لفتح الباب بسهولة ادفعه **بعيدًا** عن المفصلات وبزاوية **٩٠°**
- لذلك يُركّب مقبض الباب في الحافة البعيدة
- العزم أكبر كلما كانت القوة أكبر أو أبعد عن المحور

الاستفادة من العزم

- استخدام **العتلة** لرفع صخرة ثقيلة
- العربة اليدوية تزيد عزم قوة الرفع بالمقابض الطويلة
- مفتاح البراغي الطويل يسهل فك البرغي
- راكب الدراجة يتوازن بنقل ثقله

موازنة العارضة (الأرجوحة)

- ولد خفيف عند طرف وأبوه الثقيل عند الطرف الآخر
- الأب يجلس **أقرب** إلى محور الدوران ليتوازنا
- أو يدفع الأب بقوة تساوي ضعف وزن ابنه عند منتصف المسافة
- كل قوة تسبب إمالة العارضة في اتجاه ما



الاستفادة من العزم: العتلة والعربة اليدوية

✏️ أمثلة محلولة

أين تدفع الباب لتحصل على أكبر تأثير دوراني؟

الحل: عند الحافة البعيدة عن المفصلات وبزاوية ٩٠°

لماذا يُصنع مقبض مفتاح البراغي طويلًا؟

الحل: لزيادة بعد القوة عن محور الدوران فيزداد العزم

كيف يتوازن الأب الثقيل مع ابنه على الأرجوحة؟

الحل: يجلس أقرب إلى محور الدوران

⭐ تذكّر

- ثلاثة أشياء تزيد العزم: **قوة أكبر + بعد أكبر + زاوية ٩٠°**
- ابحث دائمًا عن محور الدوران أولًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- دفع الباب قرب المفصلات يحتاج قوة أكبر لا أقل
- العزم ليس القوة نفسها بل تأثيرها الدوراني

🧩 **نشاط:** افتح باب الصف بالدفع عند مواضع مختلفة وقارن القوة اللازمة

✅ أختبر نفسي

١. ما محور الدوران في الباب؟

٢. اذكر طريقة لزيادة العزم

٣. أداة تستخدم العزم؟

الإجابات: (١) المفصلات ، (٢) زيادة بعد القوة عن المحور ، (٣) العتلة